

А/В-тест: Анализ платёжного поведения клиентов

Полное исследование (в Python): очистка данных, статистические тесты
и сегментированный анализ по городам и торговым точкам.



Данные и очистка

Платежи

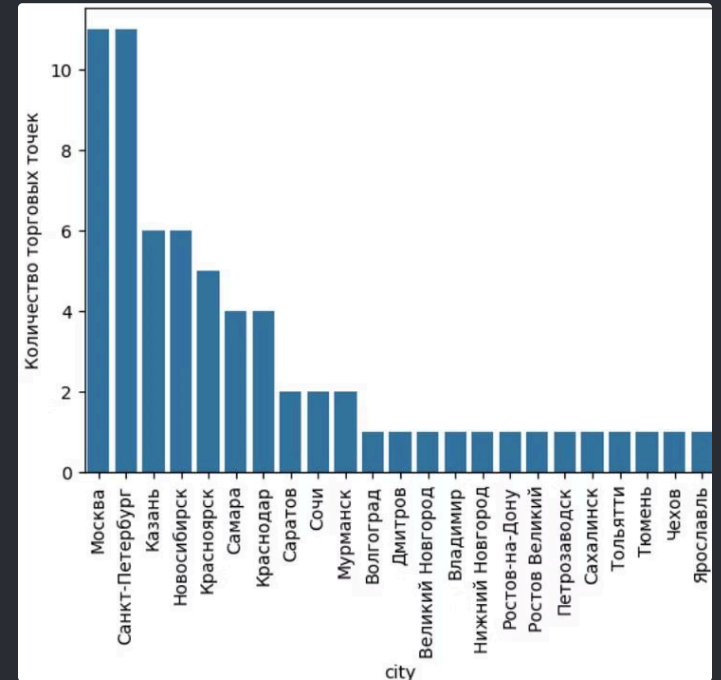
37 989 записей → **37 401** после удаления строк без id_client.
Пропуски в amt_payment заполнены медианой, в dtime_pay — модой.

Клиенты

55 605 записей → **55 356** после удаления строк с NaT.
Присоединены названия городов из справочника (66 торговых точек).

Итоговый датасет

55 356 клиентов, 6 полей. Нулевые sum_pay заполнены 0; добавлен флаг факта платежа flag_pay.



География: торговые точки по городам

Лидеры по числу точек — **Москва и Санкт-Петербург (по 11)**, далее Казань и Новосибирск (6), Красноярск (5). Большинство городов представлены 1–2 точками. Всего 66 точек в 23 городах.

23

Города

66

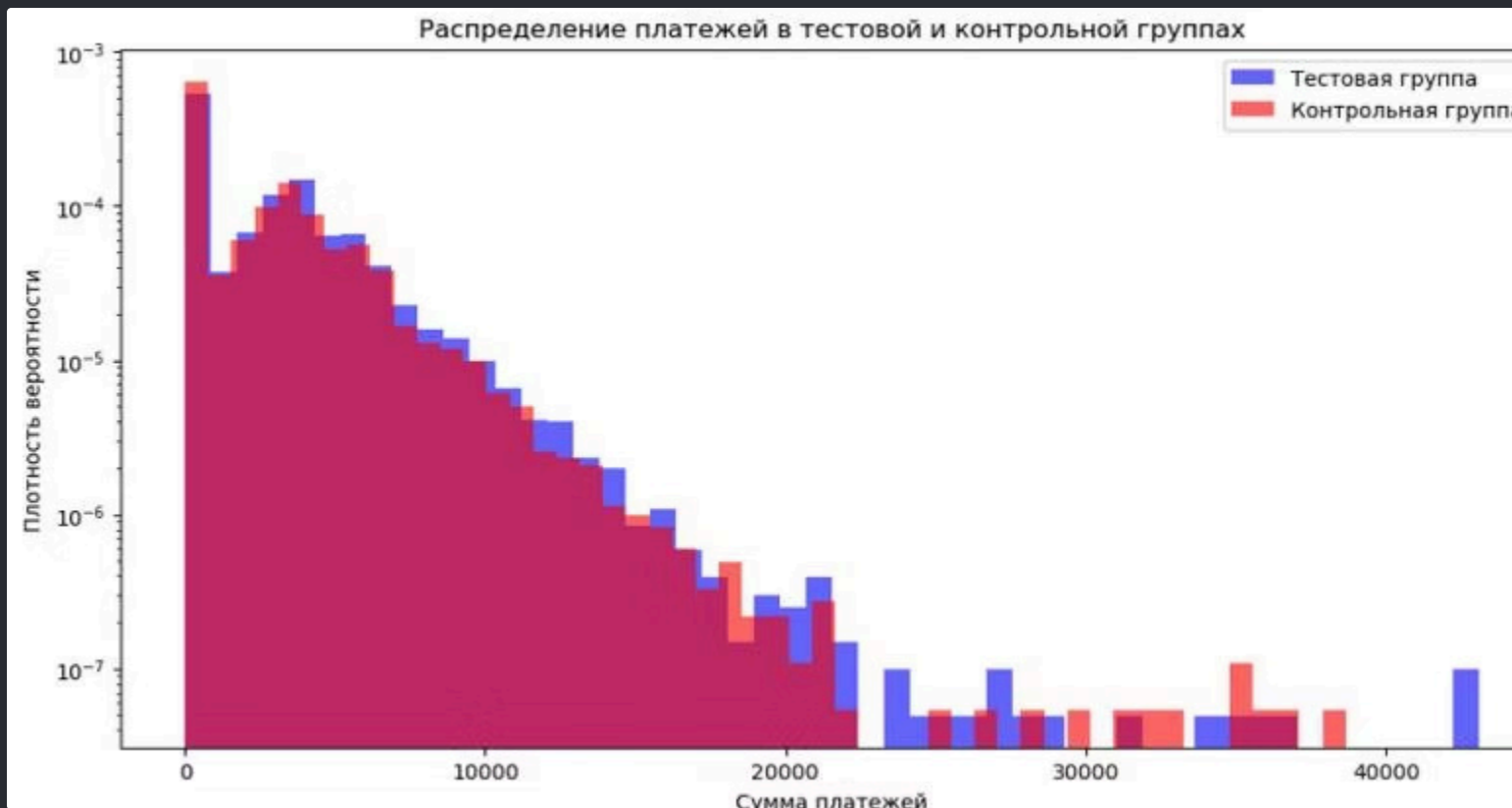
Торговых точек

11

Точек в Москве

11

Точек в СПб



На диаграмме, по площадям раскрашенных зон, можно увидеть как тестовая группа совершенно не уступает контрольной в целом.

Общий объём платежей у тестовой группы даже превосходит контрольную. Видно, что платежей на крупные суммы больше.

Общие результаты А/В-теста

Тестовая группа

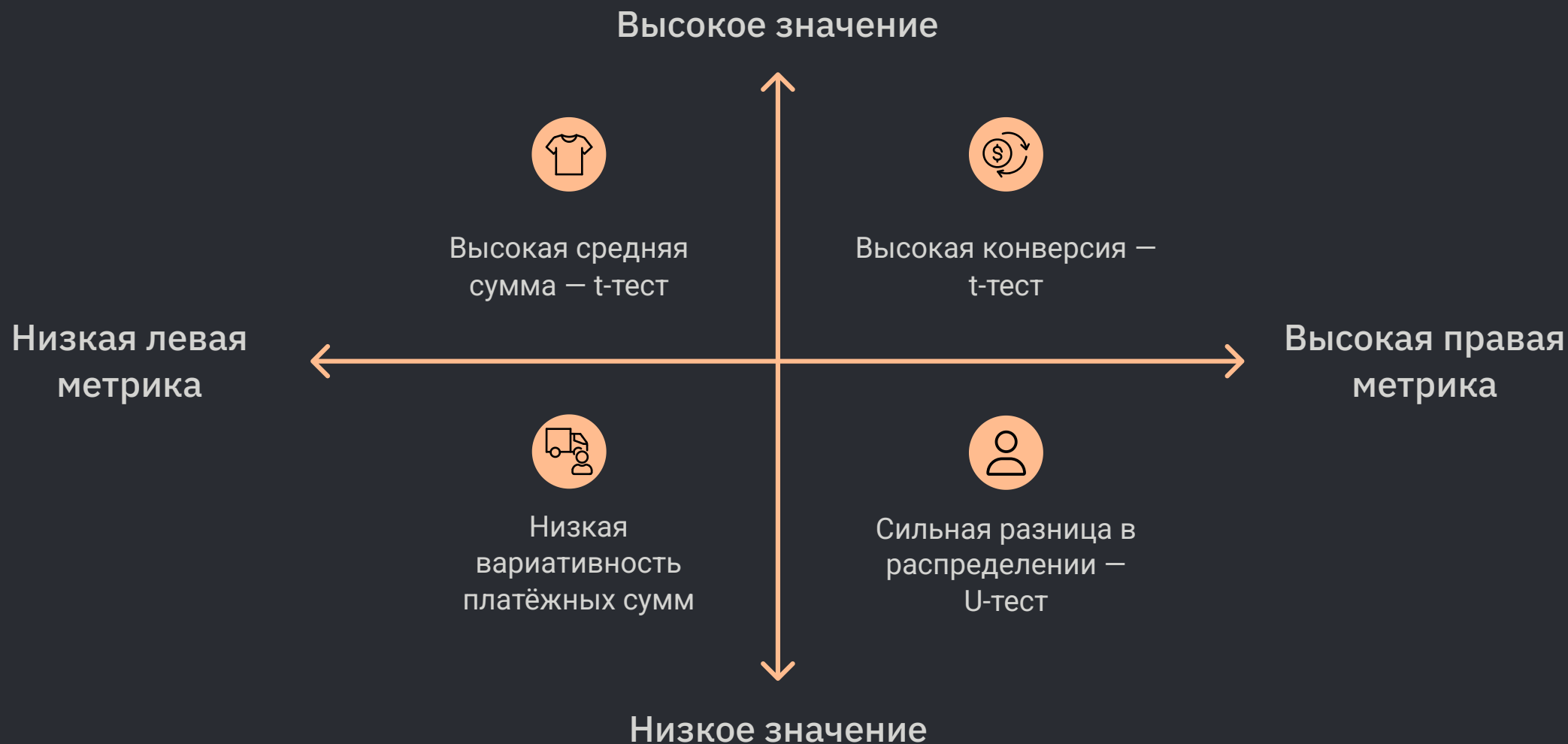
- Средний платёж: **2 500,78 руб.**
- Медиана: 1 901,50 руб.
- Конверсия: **55,21%**
- Клиентов: 23 334

Контрольная группа

- Средний платёж: **2 235,25 руб.**
- Медиана: 778,00 руб.
- Конверсия: **50,86%**
- Клиентов: 23 671

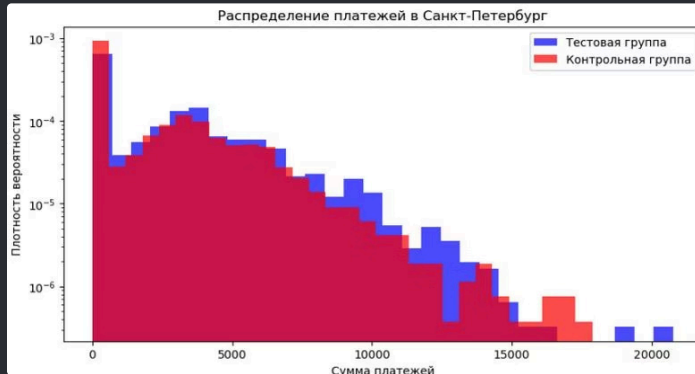
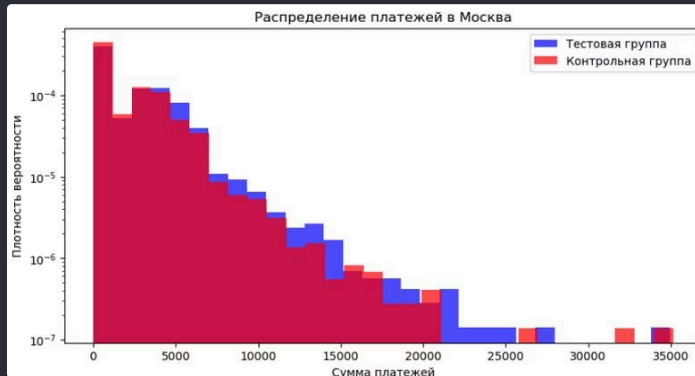
✅ Разница в средних платежах: **+265,53 руб. (+11,88%)** · Разница в конверсии: **+8,54%** · Все три теста (t-тест, тест Манна-Уитни) показали $p\text{-value} = 0,0000$

Статистические тесты: методология



Уровень значимости $\alpha = 0,05$. Все три теста подтвердили статистически значимые различия между тестовой и контрольной группами на общей выборке из 47 005 клиентов (после исключения 12 проблемных точек).

Сегментированный анализ: крупные города



Москва

Платёж: **+384 руб. (+18,96%)**

Конверсия: **+10,81%**

✓ Оба теста значимы

Санкт-Петербург

Платёж: **+542 руб. (+27,96%)**

Конверсия: **+22,84%**

✓ Оба теста значимы

Сегментированный анализ: другие города

✓ Самара

+1 577 руб.
(+89,43%), конверсия
+62,67% —
наибольший эффект

✓ Владимир

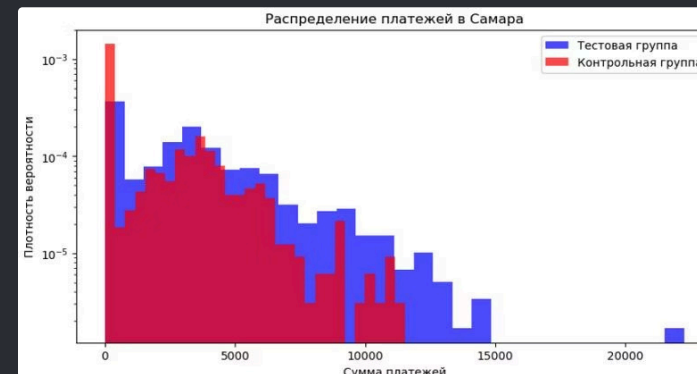
+478 руб. (+22,38%),
значимый рост
платежей

✓ Тюмень

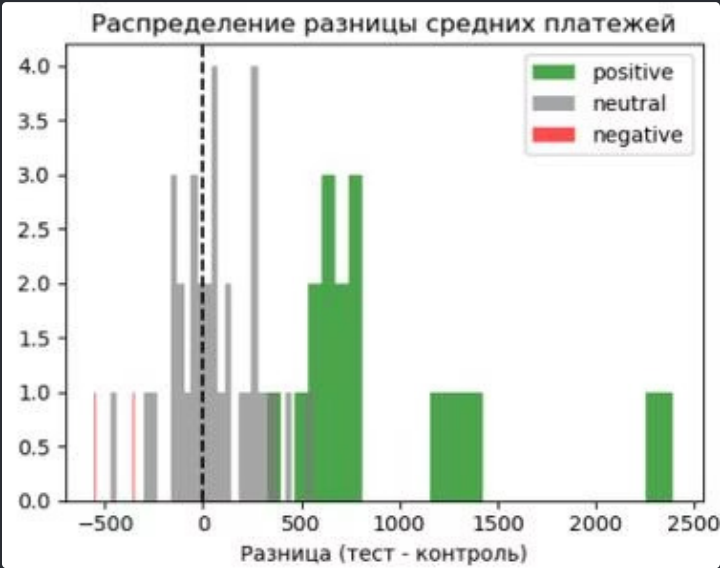
Конверсия +38,38%
— значимый рост
($p=0,014$)

✗ Без значимых результатов

Красноярск, Казань, Мурманск, Саратов, Краснодар, Сочи, Волгоград,
Ярославль, Тольятти, Ростов-на-Дону, Сахалинск, Петрозаводск, Дмитров



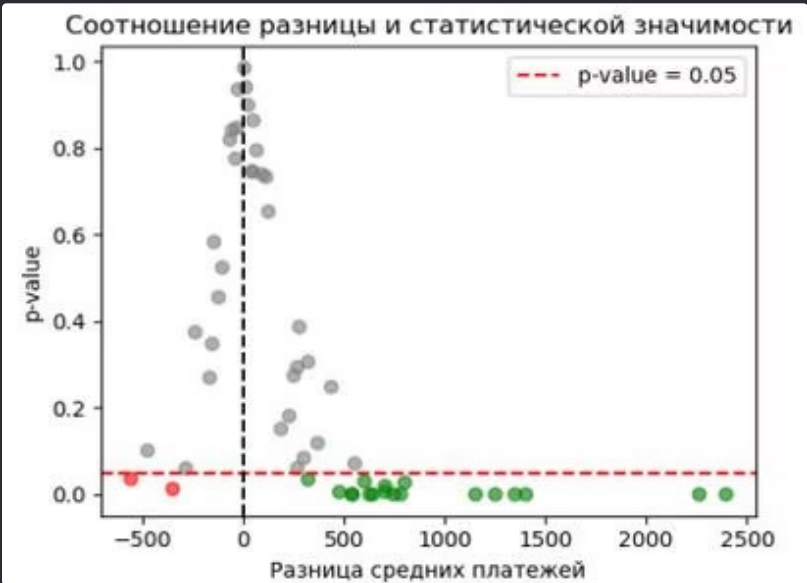
Детальный анализ по торговым точкам



Здесь мы видим то, как разбросаны "статистически (не-)значимые разницы средних платежей по тестовым и контрольным группам соответственно".

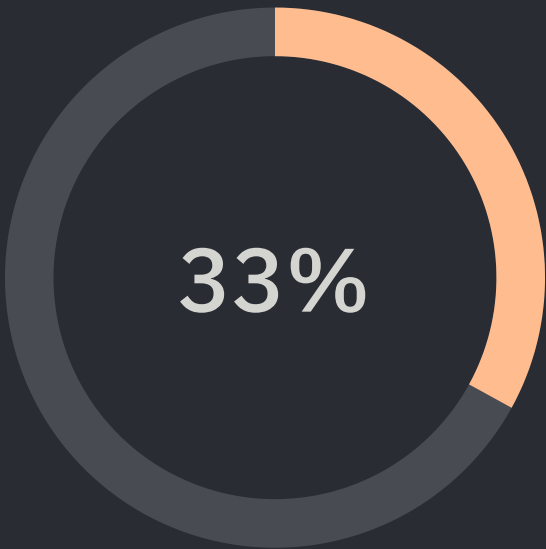
В каждом городе разница средних между группами относится к одной из категорий:

- Positive (положительная разница)
- Neutral (статистически не значимая)
- Negative (отрицательная разница)



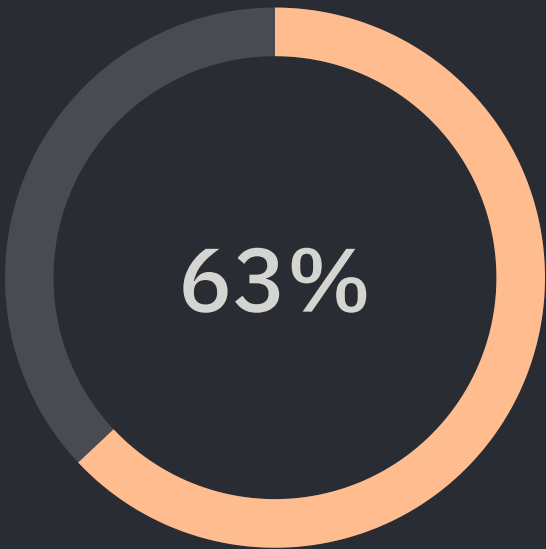
Тут можно более наглядно увидеть распределение статистически значимых и не значимых разниц средних платежей.

Проанализировано **54 торговые точки** в 18 городах.



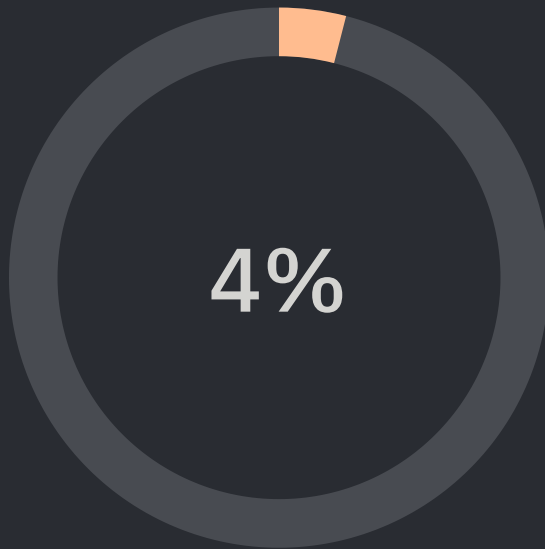
Позитивный эффект

18 точек



Нейтральный

34 точки



Негативный

2 точки

Топ-точки: Самара (т.33, +2396 руб.), Москва (т.1002, +2263 руб.), СПб (т.573, +1403 руб.). Худшие: Москва (т.9931, -556 руб.), Краснодар (т.1101, -348 руб.).



Выводы и рекомендации



Тест успешен в целом

Тестовая группа показала значимый рост платежей (+11,88%) и конверсии (+8,54%) на всей выборке.



Масштабировать выборочно

Приоритет: **Самара (100%), Владимир (100%), Санкт-Петербург (72,7%)** положительных точек.



Углублённый анализ

10 лучших и 2 худшие точки требуют детального изучения причин эффекта.



Высокая вариативность

51 из 54 точек имеют $CV > 1$ — данные неоднородны, нужна осторожность при интерпретации.



 **Рекомендация:** Масштабировать тест **ВЫБОРОЧНО** — в городах с подтверждённым положительным эффектом.